



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
PROFESOR: REINALDO ARELLANO
AYUDANTES: ANDRÉS DÍAZ - DANIEL GÁLVEZ
SEGUNDO SEMESTRE 2024

Modelos Probabilísticos - EYP1025/1027

Solución Ayudantía 5

1. Sea el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, donde

$$\begin{aligned}\Omega &= \mathbb{R}^+ \\ \mathcal{A} &= \{\emptyset, (0, \infty), (0, 1/4), [1/4, \infty)\} \\ P(A) &= \frac{2}{\pi} \int_A \frac{1}{1+x^2} dx, \quad A \in \mathcal{A}\end{aligned}$$

- (a) Muestre que $\mathcal{A}$ es efectivamente una σ -álgebra
- (b) Muestre que P es una medida de probabilidad
- (c) Si ahora se define

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_1 &= \{\emptyset, (0, \infty), [1/2, \infty)\} \\ \mathcal{A}_2 &= \{\emptyset, (0, \infty)\}\end{aligned}$$

¿Son $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ σ -álgebra de subconjuntos de $\mathcal{F}$?

(a) Para esto debemos corroborar las tres propiedades respectivas. Entonces

- $\Omega \in \mathcal{A}$

Claramente esto se cumple, pues $\Omega = (0, \infty) \in \mathcal{A}$

- Si $A \in \mathcal{A}$ entonces $A^c \in \mathcal{A}$, para todo $A \in \mathcal{A}$

Vamos elemento por elemento.

$$\begin{aligned}A = \emptyset \in \mathcal{A} &\Rightarrow A^c = \Omega \in \mathcal{A} \quad \checkmark \\ A = (0, 1/4) \in \mathcal{A} &\Rightarrow A^c = [1/4, \infty) \in \mathcal{A} \quad \checkmark\end{aligned}$$

Luego, se cumple esta propiedad.

- Si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ entonces $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$.

Claramente se cumple esta propiedad, pues basta notar que todas las uniones existen en la sigma álgebra. Algunos ejemplos particulares son

$$\begin{aligned}A_1 = (0, 1/2), A_2 = A_3 = A_{\infty} = \emptyset &\Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = (0, 1/2) \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots = (0, 1/2) \\ A_1 = (0, 1/2), A_2 = [1/4, \infty), A_3 = A_{\infty} = \Omega &\Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = (0, 1/2) \cup [1/4, \infty) \cup \Omega \cup \dots = (0, \infty) = \Omega\end{aligned}$$

(b) Debemos mostrar las tres propiedades respectivas. Entonces

- $P(\Omega) = 1$

$$\begin{aligned} P(\Omega) &= \frac{2}{\pi} \int_{\Omega} \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \frac{2}{\pi} \arctan(x) \Big|_0^{\infty} \\ &= \frac{2}{\pi} \frac{\pi}{2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

- $P(A) \geq 0, \forall A \in \mathcal{A}$

Esto es claro, pues la función $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ es positiva, por lo cual la integral es siempre positiva.

- Si $A_1, A_2, \dots$ son disjuntos de a pares, entonces $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$.
Esto es directo

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) &= \frac{2}{\pi} \int_{\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_{A_1 \cup A_2 \cup \dots} \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_{A_1} \frac{1}{1+x^2} dx + \frac{2}{\pi} \int_{A_2} \frac{1}{1+x^2} dx + \frac{2}{\pi} \int_{A_3} \frac{1}{1+x^2} dx + \dots \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{2}{\pi} \int_{A_i} \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \end{aligned}$$

Note que en este caso los A_i son intervalos, por lo que las integrales se pueden separar y calcular el área de la región según cada intervalo y luego sumarlos, esto debido a que son disjuntos.

(c) Claramente $\mathcal{A}_1$ no lo es, pues basta notar que

$$A = [1/2, \infty) \in \mathcal{A}_1, \quad A^c = (0, 1/2) \notin \mathcal{A}_1$$

Luego, no se cumple la propiedad 2.

Por otro lado, $\mathcal{A}_2$ si lo es, pues es la sigma álgebra trivial

$$\{\emptyset, (0, \infty)\} = \{\emptyset, \Omega\}$$

2. Consideremos familias con n hijos, donde $n \geq 2$. Sea A el evento de que una familia tiene hijos de ambos sexos, y sea B el evento de que hay como máximo una niña en la familia. Demuestre que el único valor de n para el cual los eventos A y B son independientes es $n = 3$, asumiendo que cada niño tiene una probabilidad de $1/2$ de ser varón.

Recordemos que A, B son independientes si y solo si

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

entonces

$$\begin{aligned}P(A) &= 1 - P(A^c) \\&= 1 - P(\text{o todos son niños o todos son niñas}) \\&= 1 - [P(\text{todos niños}) + P(\text{todas niñas})] \\&= 1 - \left[\frac{1}{2^n} + \left(1 - \frac{1}{2}\right)^n \right] \\&= \frac{2^n - 2}{2^n}\end{aligned}$$

ahora

$$\begin{aligned}P(B) &= P(\text{no hay niña o hay una niña}) \\&= P(\text{no hay niña}) + P(\text{hay una niña}) \\&= \frac{1}{2^n} + n \left(1 - \frac{1}{2}\right) \frac{1}{2^{n-1}} \\&= \frac{n+1}{2^n}\end{aligned}$$

Por otro lado

$$\begin{aligned}P(A \cap B) &= P(\text{hay una niña}) \\&= \frac{n}{2^n}\end{aligned}$$

Entonces para que sean independientes se debe cumplir que

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

es decir

$$\begin{aligned}\frac{n}{2^n} &= \frac{2^n - 2}{2^n} \frac{n+1}{2^n} \\2^{n-1} &= n+1\end{aligned}$$

y resolviendo se obtiene que $n = 3$ satisface la ecuación.

3. Suponga que se tiene una canasta con 6 manzanas, 7 peras y 10 plátanos. Si se extraen 4 frutas al azar sin reemplazo, determine
- (a) La probabilidad de extraer 2 manzanas, 1 pera y 1 plátano
 - (b) La probabilidad de extraer 2 manzanas o 2 peras o ambas
 - (c) **Propuesto:** ¿Como cambia el ejercicio si ahora las extracciones son con reemplazo?
- (a) Nos interesa que 2 manzanas caigan dentro del grupo de las 6, que 1 pera caiga dentro del grupo de las peras, y 1 plátano dentro de los 10 plátanos. Como las extracciones son sin reemplazo, se tiene que la probabilidad pedida es

$$\frac{\binom{6}{2} \binom{7}{1} \binom{10}{1}}{\binom{23}{4}} = 0.1185771$$

(b) Si definimos A = se extraen 2 manzanas, B = se extraen 2 peras, se pide $P(A \cup B)$. Entonces

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

donde

$$P(A) = \frac{\binom{6}{2} \binom{7}{1} \binom{10}{1}}{\binom{23}{4}} + \frac{\binom{6}{2} \binom{7}{0} \binom{10}{2}}{\binom{23}{4}} + \frac{\binom{6}{2} \binom{7}{2} \binom{10}{0}}{\binom{23}{4}} = 0.2303783$$

$$P(B) = \frac{\binom{6}{1} \binom{7}{2} \binom{10}{1}}{\binom{23}{4}} + \frac{\binom{6}{0} \binom{7}{2} \binom{10}{2}}{\binom{23}{4}} + \frac{\binom{6}{2} \binom{7}{2} \binom{10}{0}}{\binom{23}{4}} = 0.284585$$

$$P(A \cap B) = \frac{\binom{6}{2} \binom{7}{2} \binom{10}{0}}{\binom{23}{4}} = 0.03557312$$

Luego,

$$P(A \cup B) = 0.2303783 + 0.284585 - 0.03557312 = 0.4793902$$

4. Suponga que se realiza un experimento donde es de interés analizar el comportamiento de los gatos. En particular se sitúa a cada gato participante en un laberinto, donde en una habitación está su dueño, en otra hay bolas de Catnip, y en otra hay un plato contundente de su comida favorita. El experimento consiste en dejar al gato en alguna habitación y luego dejarlo decidir a cual habitación ir. En base a esto se evidenció que

- Si el gato está con su dueño, entonces tiene probabilidad de $4/7$ de ir a por su comida y de $2/7$ de ir a por el Catnip.
- Si el gato está con el Catnip, entonces elige de manera equiprobable si ir con su dueño o quedarse con el Catnip.
- Si el gato está en la comida, entonces con probabilidad 1 se va con su dueño.

La figura 1 intenta mostrar el contexto.



(a) Laberinto



(b) Gato

Figure 1: Ilustración didáctica del experimento

- (a) Si inicialmente el gato se sitúa de manera aleatoria y equiprobable en alguna habitación ¿Cual es la probabilidad de vaya a por el Catnip?

- (b) ¿Cual es la probabilidad de que el gato se haya situado inicialmente con su dueño, dado que eligió ir a por el Churu?
- (c) Si se analizan 10 gatos ¿Cuál es la probabilidad de que 4 de ellos vayan a por el Catnip?
- (a) Definamos los siguientes eventos

D_i = Inicialmente está con su dueño
 A_i = Inicialmente está con la comida
 C_i = Inicialmente está con el Catnip
 D_L = Pasa a estar con su dueño
 A_L = Pasa a estar con la comida
 C_L = Pasa a estar con el Catnip

Por enunciado se tiene

$$\begin{aligned}P(A_L|D_i) &= 4/7 \\P(C_L|D_i) &= 2/7 \\P(D_L|D_i) &= 1/7 \\P(D_L|C_i) &= 1/2 \\P(C_L|C_i) &= 1/2 \\P(D_L|A_i) &= 1\end{aligned}$$

Se pide $P(C_L)$, condicionando según en la habitación que se sitúa se tiene

$$\begin{aligned}P(C_L) &= P(C_L|D_i)P(D_i) + P(C_L|A_i)P(A_i) + P(C_L|C_i)P(C_i) \\&= 2/7 \cdot 1/3 + 0 \cdot 1/3 + 1/2 \cdot 1/3 \\&= 11/42\end{aligned}$$

- (b) Se pide $P(D_i|A_L)$, entonces

$$\begin{aligned}P(D_i|A_L) &= \frac{P(A_L|D_i)P(D_i)}{P(A_L)} \\&= \frac{4/7 \cdot 1/3}{P(A_L|D_i)P(D_i) + P(A_L|A_i)P(A_i) + P(A_L|C_i)P(C_i)} \\&= \frac{4/7 \cdot 1/3}{4/7 \cdot 1/3 + 0 \cdot 1/3 + 0 \cdot 1/3} \\&= 1\end{aligned}$$

- (c) Se puede usar el modelo binomial, con $p = 11/42$, y nos interesa que de los 10 gatos, 4 de ellos cumplan lo pedido. Entonces la probabilidad pedida corresponde a

$$\binom{10}{4} \left(\frac{11}{42}\right)^4 \left(1 - \frac{11}{42}\right)^6 = 0.1597597$$

5. Se lanza un dado con tres caras enumerado del 4 al 6. Se considera la sigma álgebra $\mathcal{A} = \{\emptyset, \Omega, \{4\}, \{5, 6\}\}$. Decida si X, Y son o no variables aleatorias con respecto de $\mathcal{A}$, donde

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \omega \\ Y(\omega) &= 4(\omega - 5.5)^2 + 1 \end{aligned}$$

para todo $\omega \in \Omega$.

Una definición alternativa de v.a es que la imagen inversa de ω exista en la sigma álgebra. Para corroborar lo pedido podemos hacer una tabla para X

ω	4	5	6
$X(\omega)$	4	5	6

Se tiene entonces

$$\begin{aligned} X(4) &= 4 \Rightarrow X^{-1}(4) = \{4\} \in \mathcal{A} \\ X(5) &= 5 \Rightarrow X^{-1}(5) = \{5\} \notin \mathcal{A} \\ X(6) &= 6 \Rightarrow X^{-1}(6) = \{6\} \notin \mathcal{A} \end{aligned}$$

Luego, como la imagen inversa de dos elementos no están en $\mathcal{A}$, se concluye que X no es variable aleatoria. Por otro lado

ω	4	5	6
$Y(\omega)$	$4(4 - 5.5)^2 + 1$	$4(5 - 5.5)^2 + 1$	$4(6 - 5.5)^2 + 1$

o que es lo mismo

ω	4	5	6
$Y(\omega)$	10	2	2

Entonces

$$\begin{aligned} Y(4) &= 10 \Rightarrow Y^{-1}(10) = \{4\} \in \mathcal{A} \\ Y(5) &= 2 \Rightarrow Y^{-1}(2) = \{5\} \\ Y(6) &= 2 \Rightarrow Y^{-1}(2) = \{6\} \end{aligned}$$

Note que $Y^{-1}(2) = \{5, 6\} \in \mathcal{A}$. Luego, $Y(\omega)$ si es una sigma álgebra.